ACTIVIDAD 1 – CONCEPTOS Y APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Introducción

En esta actividad realicé un acercamiento práctico a dos entornos de programación que pueden ser utilizados en el campo de la Inteligencia Artificial: Python y RStudio.

Mi propósito fue conocer el proceso de instalación de estas herramientas y comprobar su funcionamiento mediante la ejecución de ejemplos sencillos relacionados con Inteligencia Artificial. Para ello, seleccioné una librería para Python y una librería para R, buscando comprender de manera práctica cómo estas herramientas permiten trabajar con datos y construir modelos de aprendizaje automático.

Como complemento de este documento, realicé un video tutorial de máximo cinco minutos en el que mostré paso a paso la instalación de Python y RStudio, la instalación de las librerías seleccionadas y la ejecución de un ejemplo en cada entorno.

1. Instalación de Python

Para comenzar, ingresé al sitio oficial de Python y descargué la versión disponible para mi sistema operativo.

Durante la instalación verifiqué la opción ?Add Python to PATH?, ya que esta permite ejecutar Python desde la terminal del computador de una manera más sencilla.

Después de finalizar la instalación, comprobé que Python estuviera funcionando correctamente mediante el siguiente comando:

“python –version”

Con esta prueba confirmé que el lenguaje quedó instalado y disponible para ejecutar mis programas.

2. Librería seleccionada para Python: Scikit-learn

Para el ejercicio de Inteligencia Artificial en Python seleccioné Scikit-learn, debido a que es una librería ampliamente utilizada para desarrollar aplicaciones de aprendizaje automático.

Esta herramienta permite realizar tareas como clasificación, regresión, agrupamiento de datos y evaluación de modelos.

Para instalarla utilicé:

“pip install scikit-learn”

Como ejemplo práctico utilicé un modelo sencillo de clasificación mediante el algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN).

```
From sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

X = [[1], [2], [3], [8], [9], [10]]

Y = [“Bajo”, “Bajo”, “Bajo”, “Alto”, “Alto”, “Alto”]

Modelo = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)

Modelo.fit(X, y)

Resultado = modelo.predict([[7]])

Print(“Predicción:”, resultado[0])
```

En este ejemplo creé unos datos básicos divididos entre las categorías ?Bajo? y ?Alto?. Posteriormente entrené el modelo con esos datos y le solicité realizar una predicción para un nuevo valor.

Con este ejercicio pude observar de una forma sencilla cómo un algoritmo puede aprender a partir de ejemplos anteriores y posteriormente clasificar información nueva.

3. Instalación de R y RStudio

Para trabajar en el segundo entorno instalé primero R, debido a que RStudio funciona como un entorno de desarrollo que facilita el trabajo con este lenguaje.

Posteriormente instalé RStudio Desktop y abrí el programa para comprobar su correcto funcionamiento.

Desde la consola de RStudio realicé operaciones básicas para verificar que el entorno estuviera preparado para ejecutar mis programas.

4. Librería seleccionada para R: rpart

Para mi ejemplo en R seleccioné la librería rpart, utilizada para crear árboles de decisión y modelos de clasificación.

Realizamos su instalación y carga mediante las siguientes instrucciones:

```
Install.packages(“rpart”)

Library(rpart)
```

Posteriormente ejecuté un ejemplo utilizando el conjunto de datos ?iris?, que se encuentra disponible en R.

```
Library(rpart)
```

```
Modelo <- rpart(
  Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width +
  Petal.Length + Petal.Width,
  Data = iris,
  Method = “class”
)
Print(modelo)
Prediccion <- predict(
  Modelo,
  Iris[1, ],
  Type = “class”
)
Print(prediccion)
```

En este caso utilicé diferentes características de las flores para entrenar un árbol de decisión encargado de identificar su especie.

Este ejercicio me permitió comprender que un modelo de Inteligencia Artificial puede analizar diferentes variables de un conjunto de datos, encontrar relaciones entre ellas y utilizarlas posteriormente para realizar una clasificación.

5. Aplicación de la Inteligencia Artificial

A partir de los ejercicios realizados comprendí que la Inteligencia Artificial no depende únicamente de sistemas complejos. Mediante herramientas como Python y R puedo comenzar a desarrollar modelos sencillos capaces de aprender patrones a partir de información existente.

Python cuenta con una gran variedad de librerías orientadas al aprendizaje automático y al análisis de datos, mientras que R dispone de herramientas especialmente útiles para el análisis estadístico y la construcción de modelos.

Considero que conocer ambos entornos amplía mis posibilidades para desarrollar futuros proyectos relacionados con clasificación, predicción, procesamiento de información y análisis de grandes cantidades de datos.

Conclusiones

? Con el desarrollo de esta actividad logré instalar y utilizar Python y RStudio, además de ejecutar mis primeros ejemplos relacionados con Inteligencia Artificial.

? La práctica con Scikit-learn me permitió comprender de manera básica

el funcionamiento de un modelo de clasificación en Python, mientras que el ejercicio realizado con rpart en RStudio me permitió observar cómo funciona un árbol de decisión. ? Esta experiencia me permitió concluir que la programación es una

herramienta fundamental dentro de la Inteligencia Artificial, ya que permite transformar datos en información útil y desarrollar modelos capaces de realizar predicciones o clasificaciones. ? También comprendí que el aprendizaje de Inteligencia Artificial

requiere combinar conocimientos teóricos con ejercicios prácticos, debido a que la ejecución de los programas facilita la comprensión de conceptos que inicialmente pueden parecer complejos.

Video tutorial

Como evidencia práctica de la actividad realicé un video tutorial en el que expliqué el desarrollo de la actividad. En el video mostré la instalación de Python y RStudio y ejecuté los ejemplos correspondientes a las librerías seleccionadas.

Enlace del video:

https://drive.google.com/drive/folders/1C9uXlLQ2zHUr_G8TTDZYv0uYEjdvPgQk

Referencias bibliográficas

- Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Editorial UOC.
- Nolasco Valenzuela, J. S. (2018). Python: aplicaciones prácticas. RA-MA Editorial.
- Python Software Foundation. Python.
- Posit Software. RStudio.
- Scikit-learn Developers. Scikit-learn: Machine Learning in Python.
- R Project. R: The R Project for Statistical Computing.